

Corrigé 1 — PFD sur un plan incliné avec frottement

a) Le long de Ox : la composante motrice $G_x = mg \sin \alpha$ entraîne, le frottement freine : $mg \sin \alpha - F_f = ma$.

b) $a = \frac{mg \sin \alpha - F_f}{m} = \frac{5 \times 10 \times 0,5 - 10}{5} = \frac{25 - 10}{5} = 3 \text{ m/s}^2$.

Corrigé 2 — le traîneau tiré horizontalement

Sur l'horizontale, $N = mg$.

a) $F_f = \mu_c mg = 0,3 \times 40 \times 10 = 120 \text{ N}$.

b) $a = \frac{F - F_f}{m} = \frac{200 - 120}{40} = 2 \text{ m/s}^2$.

Corrigé 3 — la caisse à vitesse constante

a) Vitesse constante $\Rightarrow a = 0 \Rightarrow$ résultante nulle : $F_f = F = 100 \text{ N}$.

b) **Non** : à l'équilibre, le frottement s'ajuste pour égaler la traction. La valeur $\mu_c mg = 0,3 \times 100 \times 10 = 300 \text{ N}$ n'est que le frottement *maximal* possible en glissement ; ici μ_c est une donnée-piège.

Corrigé 4 — coefficient de frottement par la distance d'arrêt

a) $v^2 = 2ad \Rightarrow a = \frac{v^2}{2d} = \frac{4^2}{2 \times 10} = \frac{16}{20} = 0,8 \text{ m/s}^2$.

b) $\mu_c mg = ma \Rightarrow \mu_c = \frac{a}{g} = \frac{0,8}{10} = 0,08$.

Corrigé 5 — monter une caisse le long d'une pente

a) À vitesse constante, $a = 0$: la force appliquée équilibre la composante du poids *et* le frottement (tous deux dirigés vers le bas de la pente) : $F = mg \sin \alpha + F_f$.

b) $mg \sin \alpha = 10 \times 10 \times \frac{3}{5} = 60 \text{ N}$, donc $F_f = F - mg \sin \alpha = 200 - 60 = 140 \text{ N}$.